Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Ingeniería Industrial

Programa de notas de pedido para zinguería: estandarización y digitalización de la nota de pedido

Funcionalidades, beneficios e implementaciones futuras

Empresa: **Abasto Soluciones S.A. – Zinguería.**

Fecha: **23/10/2026**

Documento: **Informe del prototipo funcional**

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 3
1.1. Situación actual: la nota de pedido en papel 3
1.2. Objetivo 3
1.3. Alcance del prototipo 4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 5
2.1. Cómo está hecho 5
2.2. Flujo de trabajo 5
3. FUNCIONALIDADES 7
3.1. Ingreso, sucursal del día y lista de notas 7
3.2. Encabezado de la nota 7
3.3. Galería de productos 8
3.4. Carga de medidas por tramos y dibujo 2D acotado 9
3.5. Cálculo automático: desarrollo, banda y código 11
3.6. Vista 3D con cotas y editor 3D 12
3.7. Tapas, boquetas y cortes 14
3.8. Plegados con pendiente 15
3.9. Empalme de piezas más largas que la chapa 17
3.10. Piezas especiales 18
3.11. Material, color y cantidad 18
3.12. Revisión, emisión e impresión 19
3.13. Producción, celular y atajos de teclado 21
4. BENEFICIOS 24
4.1. Para producción 24
4.2. Para el vendedor 24
4.3. Para la gerencia y administración 25
5. IMPLEMENTACIONES FUTURAS 26
5.1. Tiempo de proceso de cada nota de pedido 26
5.2. Registro de tiempos reales y rendimiento de cada operario 27
5.3. Otras mejoras 29
6. CONCLUSIONES 31
REFERENCIAS 32

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

1.1. Situación actual: la nota de pedido en papel

La nota de pedido es el documento que une la venta con la producción: el vendedor registra en ella qué pieza pidió el cliente, con qué medidas, material, color y cantidad, y el taller la usa como única orden para cortar y plegar la chapa. Hoy esa nota se completa a mano: el vendedor escribe el encabezado, dibuja el perfil de la pieza a mano alzada con sus medidas, calcula el desarrollo, busca el código del producto, saca una foto y la sube a una carpeta compartida de Google Drive.

La empresa trabaja con diez sucursales, unos treinta vendedores, unas diez personas en producción y cinco en gerencia. Con ese volumen, cada vendedor termina con su propia forma de dibujar, abreviar y acotar, y el taller tiene que interpretar notas distintas para piezas iguales. La tabla siguiente resume los problemas que se buscan resolver.

N°	Problema de la nota en papel	Criterio afectado	Consecuencia operativa
1	Dibujo a mano alzada, sin escala ni convención de medidas (exteriores o interiores)	Legibilidad / estandarización	El operario interpreta; consultas al vendedor y piezas mal plegadas
2	Desarrollo y banda calculados a mano	Exactitud del cálculo	Errores de cotización y de corte de chapa
3	Código del producto buscado a mano en una lista	Exactitud / tiempo	Códigos mal cargados, diferencias con facturación
4	Numeración de notas llevada por cada sucursal	Trazabilidad	Números repetidos o salteados
5	Foto de la nota en una carpeta compartida	Búsqueda / archivo	Difícil encontrar una nota por cliente, número o factura
6	Datos faltantes (color, lado de la pintura, calibre)	Completitud	La nota llega incompleta al taller
7	Piezas complejas (tapas, boquetas, cortes, pendientes, empalmes) sin forma estándar de anotarse	Estandarización	Cada vendedor las describe distinto

Fuente: Elaboración propia en base a la especificación del proyecto y al relevamiento con el área comercial.

1.2. Objetivo

El objetivo del proyecto es **estandarizar la nota de pedido y facilitar su lectura** por medio de un programa: que todas las notas tengan el mismo formato, el mismo vocabulario y

las mismas convenciones, que los cálculos los haga el programa y que producción reciba una hoja clara que se entienda sin tener que preguntar.

Para eso se fijaron los siguientes objetivos específicos:

1. Completar el encabezado casi sin escribir: origen, número, fecha y vendedor salen solos; la factura se pega.
2. Elegir la pieza de una galería de productos de la empresa, en lugar de dibujarla desde cero.
3. Cargar las medidas en una tabla simple y ver, al mismo tiempo, el perfil acotado en 2D y la pieza en 3D.
4. Obtener automáticamente el desarrollo, la banda de cotización y el código del producto.
5. Revisar la nota antes de emitirla, para que no salga con datos faltantes o imposibles de fabricar.
6. Imprimir o guardar en PDF una hoja ordenada para producción, y poder buscarla después.

Objetivo: que la nota de pedido deje de depender de la letra y del criterio de cada vendedor y pase a ser un documento único, completo y calculado, que producción lea siempre de la misma manera.

1.3. Alcance del prototipo

El trabajo realizado es un **prototipo funcional**: un programa que ya se puede usar para cargar, emitir e imprimir notas reales, pensado para validarse con vendedores y producción antes de pasar a la versión definitiva. Los datos se guardan en el navegador de cada equipo; la migración a un servidor compartido (Google Apps Script con Google Sheets y Drive, que la empresa ya utiliza) está prevista en la arquitectura y se describe en la sección 5. Los valores que todavía no confirmó la empresa (por ejemplo, la lista real de códigos o algunas medidas de ejemplo) están en archivos de configuración y listados como supuestos en el documento de pendientes del programa.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

2.1. Cómo está hecho

El programa es una página web que funciona en cualquier computadora o celular con un navegador moderno (Chrome, Edge, Safari o Firefox), sin instalar nada. Está escrito en HTML, CSS y JavaScript, sin librerías de pantallas, para que lo pueda mantener un programador con poca experiencia. La única librería externa es Three.js, que dibuja el 3D; si no hay internet, el programa sigue funcionando y solo se pierde la vista 3D, porque el dibujo 2D es la referencia oficial para fabricar.

El código está separado en tres capas, de modo que los cálculos no dependan de las pantallas ni del lugar donde se guardan los datos:

Capa	Qué hace	Por qué se separa
Lógica	Desarrollo, banda, código, geometría del perfil, cotas, pendientes, cortes, empalme, validaciones, descripción y numeración	Son cálculos puros: se prueban de forma automática y se reutilizan tal cual en la versión definitiva
Datos	Guarda y lee notas, borradores y numeración (hoy en el navegador)	Es lo único que cambia al pasar a un servidor compartido
Pantallas	Formularios, dibujo 2D, vista 3D, editor 3D, impresión	Se pueden mejorar sin tocar los cálculos
Configuración	Productos, materiales, colores, calibres, códigos, sucursales, vendedores y parámetros del negocio (archivos JSON)	La empresa los cambia sin modificar el programa

Fuente: Elaboración propia en base a la estructura del programa.

Los cálculos están cubiertos por **117 pruebas automáticas**, entre ellas los 16 casos obligatorios de la especificación (por ejemplo, que la canaleta de la nota real dé desarrollo 60 cm, banda 60 y código CG05P60). Cada cambio al programa se verifica contra esas pruebas antes de entregarse.

2.2. Flujo de trabajo

La figura 1 compara el circuito actual de la nota en papel con el circuito con el programa. El cambio principal es que el dibujo, el cálculo y la revisión ocurren en el mismo momento en que el vendedor carga las medidas, y que la nota emitida queda guardada con número único y se puede buscar desde producción.

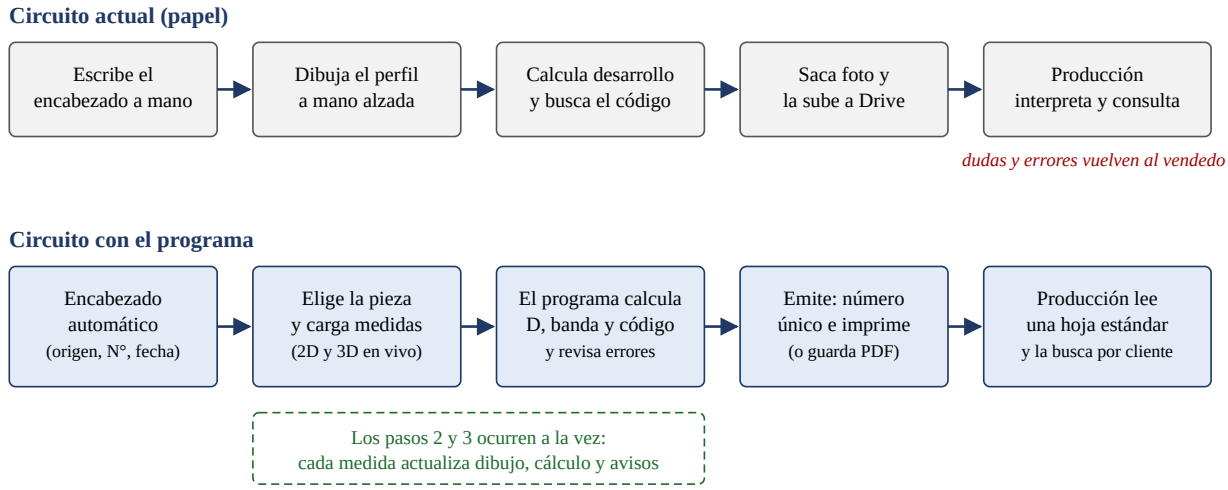


Figura 1: circuito de la nota de pedido, actual y con el programa.
Fuente: Elaboración propia.

Dentro del programa, el vendedor recorre siempre los mismos pasos: ingresa con su usuario, abre una nota nueva, agrega cada pieza con un asistente de tres pasos (qué pieza, medidas y dibujo, material y cantidad), emite la nota y la imprime. Producción consulta las notas emitidas desde su propia pantalla. Las funcionalidades de cada paso se describen en la sección 3.

3. FUNCIONALIDADES

Esta sección recorre el programa en el orden en que lo usa un vendedor. Las capturas corresponden a la versión actual del prototipo, con datos de ejemplo.

3.1. Ingreso, sucursal del día y lista de notas

Al abrir el programa, el vendedor elige su usuario (figura 2). El programa toma la sucursal en la que trabaja habitualmente y, si ese día está en otra, se cambia en la misma pantalla; la sucursal es la que después aparece como **origen** de la nota y define la numeración. La pantalla de inicio muestra el botón para crear una nota y la lista de notas de la sucursal, con un buscador por cliente, número o factura y un filtro por fecha (figura 3).

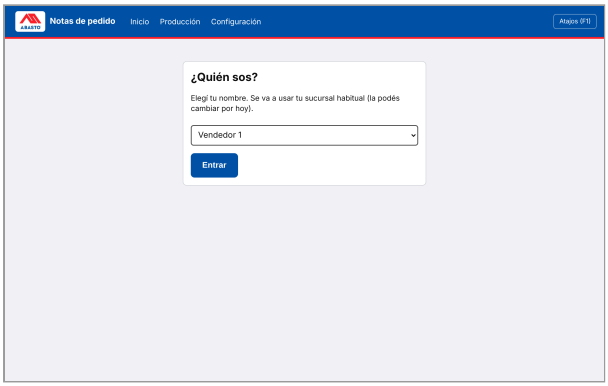


Figura 2: ingreso del vendedor.
Fuente: captura del programa.

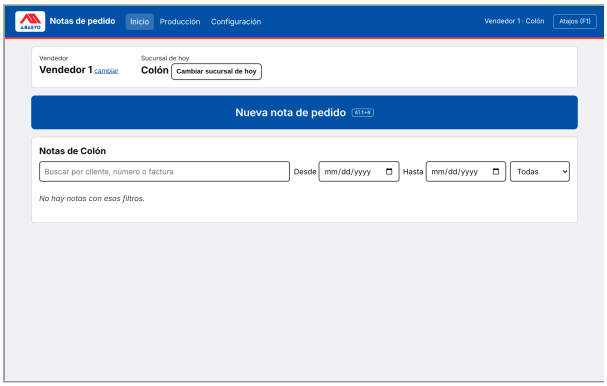


Figura 3: inicio con la lista de notas y el buscador.
Fuente: captura del programa.

3.2. Encabezado de la nota

En la nota nueva (figura 4), el origen, la fecha y el vendedor ya vienen completos; el número de nota (NP N°) no se asigna hasta que la nota se emite, para que no se gasten números con borradores que nunca se terminan. El vendedor solo escribe el cliente y pega el número de factura. Mientras trabaja, el programa guarda el borrador cada cinco segundos: si se corta la luz o se cierra la página, lo cargado no se pierde.

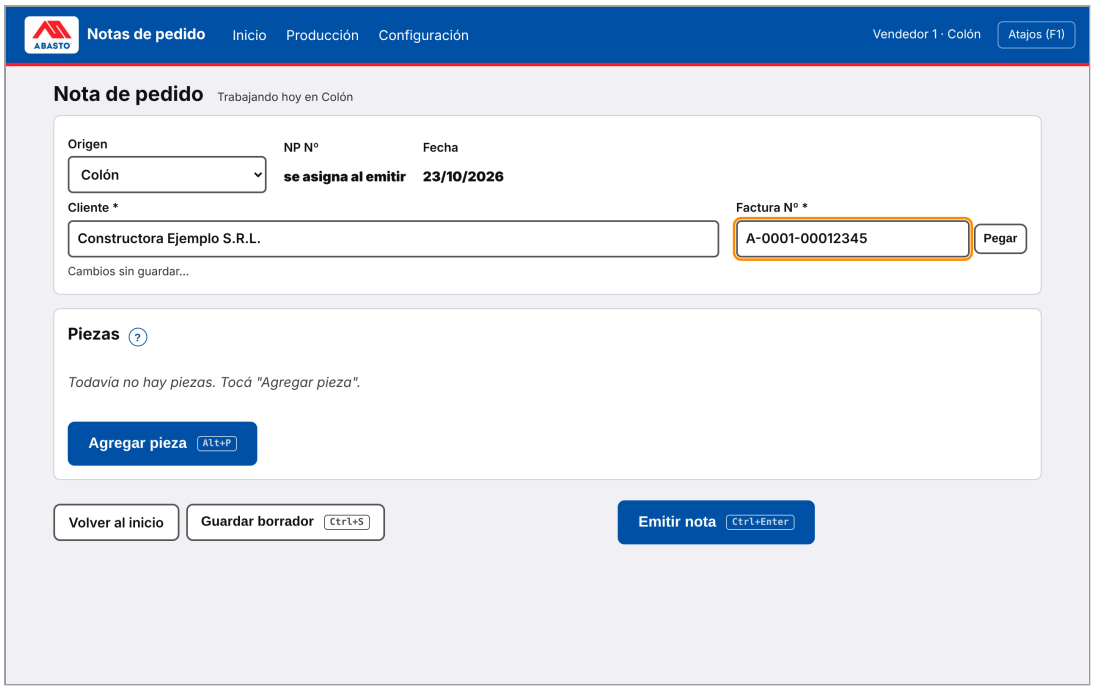


Figura 4: nota nueva con el encabezado completo.
Fuente: captura del programa.

3.3. Galería de productos

El botón «Agregar pieza» abre el asistente. El primer paso es una galería con **51 productos en 12 grupos** (figura 5): primero los siete productos estándar que la empresa tiene programados en su plegadora (cumbrera D30, media cumbrera D33, limahoya, canaleta Hiper, esquinero americano, babeta y cumbrera articulada T101), y después canaletas, babetas, cumbreras, cenefas, chapa lisa, boquetas y troneras, caños y curvas, tapas, sombreros, artículos de reventa y una pieza especial libre. Cada tarjeta tiene una miniatura del perfil, y un buscador permite encontrar la pieza escribiendo parte del nombre.

Partir de una plantilla en lugar de dibujar desde cero es la base de la estandarización: dos vendedores que venden la misma cumbrera parten del mismo perfil, con los mismos tramos y ángulos, y solo cambian lo que el cliente pide distinto.

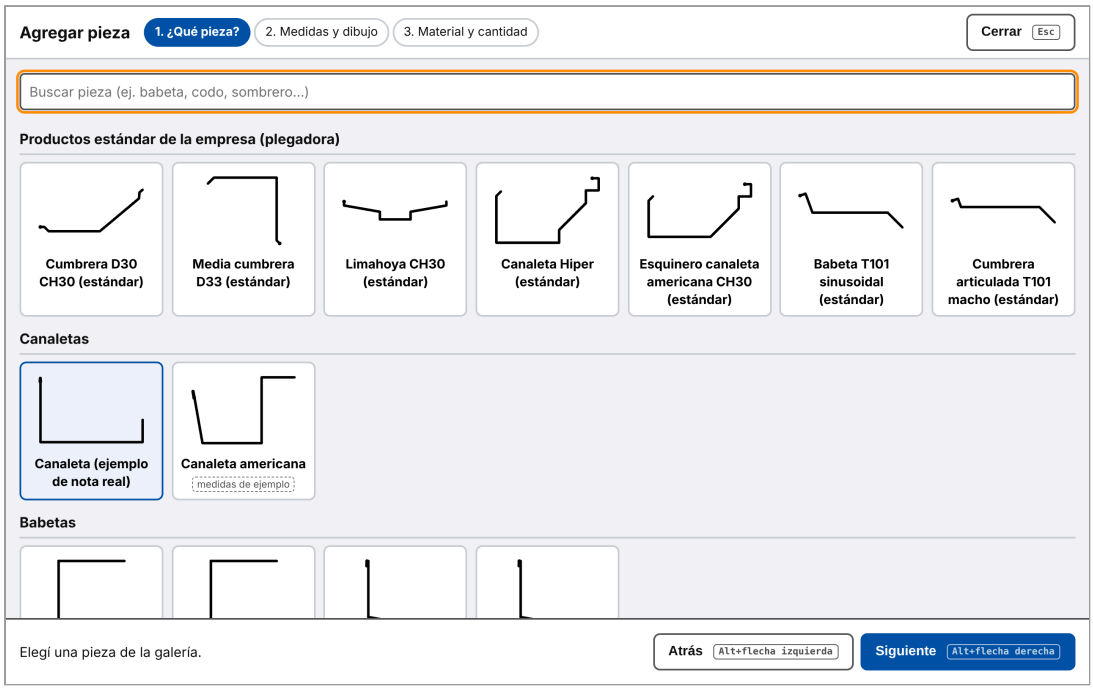


Figura 5: galería de productos, con los estándar de la plegadora en primer lugar.
Fuente: captura del programa.

3.4. Carga de medidas por tramos y dibujo 2D acotado

El segundo paso (figura 6) muestra a la izquierda la tabla de tramos y a la derecha el dibujo 2D y la vista 3D, que se actualizan con cada tecla. Un recordatorio fijo indica que las medidas son **exteriores**, la convención que se adoptó para que todas las notas se lean igual.

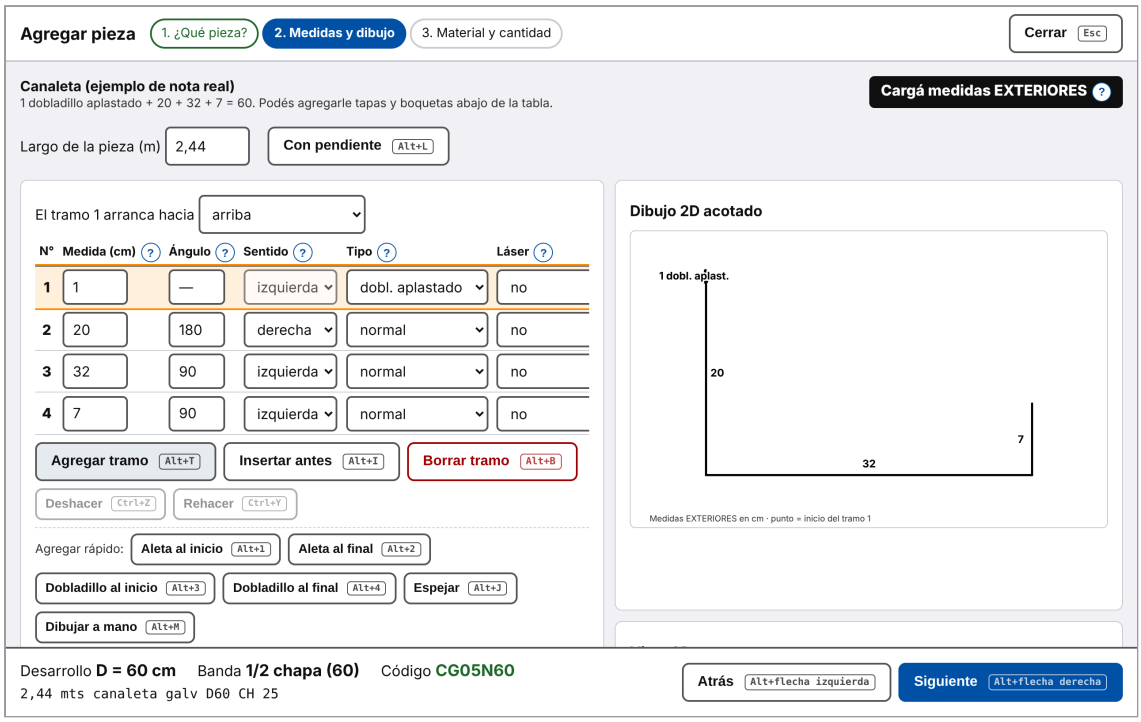


Figura 6: paso 2 del asistente: tabla de tramos, dibujo 2D y vista 3D.
Fuente: captura del programa.

Cada fila de la tabla (figura 7) es un tramo del perfil: su medida, el ángulo del pliegue, hacia qué lado dobla, el tipo (normal, dobladillo, dobladillo aplastado o pestaña de engrafe), si lleva corte láser y una observación. Con Enter se pasa al campo siguiente, y hay botones (y atajos de teclado) para agregar, insertar o borrar tramos, agregar aletas o dobladillos en las puntas, espejar la pieza y deshacer o rehacer. Para piezas que no están en la galería, el vendedor puede **dibujar a mano** sobre una cuadrícula con imán y el programa convierte el dibujo en tramos.

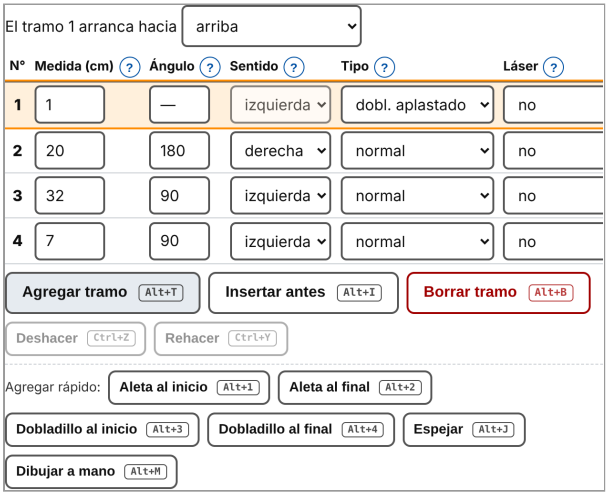


Figura 7: tabla de tramos.
Fuente: captura del programa.

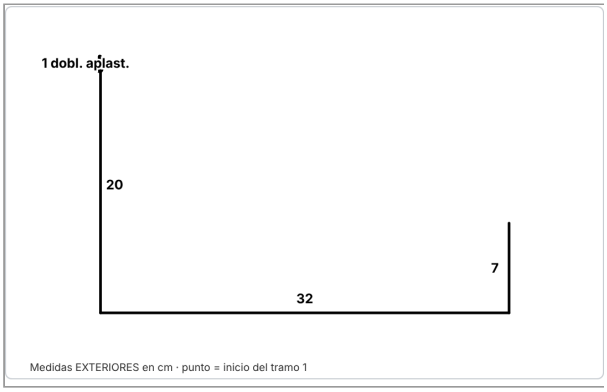


Figura 8: dibujo 2D acotado del mismo perfil.
Fuente: captura del programa.

El dibujo 2D (figura 8) es la **referencia oficial para fabricar**: lleva cada medida escrita junto a su tramo, los ángulos distintos de 90°, los dobladillos, el punto donde empieza el tramo 1 y una flecha del lado pintado cuando la chapa es prepintada. Todo está en negro, para que se entienda igual impreso en blanco y negro.

3.5. Cálculo automático: desarrollo, banda y código

Abajo de la pantalla, el panel de resultados (figura 9) está siempre visible y muestra en vivo el desarrollo, la banda de cotización, el código, la descripción tal como se escribe en la nota y la lista de errores o avisos.



Figura 9: panel de resultados con desarrollo, banda, código y descripción.
Fuente: captura del programa.

Las reglas que aplica son las de la nota de pedido de la empresa:

$$D = \Sigma\, m_i$$

$$\text{Banda} = 30 \text{ si } D \le 30 \;\cdot\; 60 \text{ si } 30 < D \le 60 \;\cdot\; 120 \text{ si } 60 < D \le 120 \;\cdot\; \text{«requiere soldar» si } D > 120$$

siendo: D = desarrollo de la pieza (cm); m_i = medida exterior del tramo i (cm). No se descuenta nada por pliegue.

Dato	Cómo lo obtiene el programa	Ejemplo (nota real de la empresa)
Desarrollo	Suma de las medidas de los tramos	1 (dobl. aplastado) + 20 + 32 + 7 = 60 cm
Banda	Según el desarrollo: 1/4, 1/2 o chapa completa	60 → 1/2 chapa (60)
Código	**Se busca** en la tabla de facturación por material, espesor, terminación y banda	CG + 05 + P + 60 = **CG05P60**
Código genérico	Si el producto no está en la tabla: siglas + medidas + letra de color o material, marcado para que lo confirme administración	Chapa lisa 10 × 10 negra → CL1010N
Códigos extra	Cada tapa y boqueta puesta en la canaleta suma el código del producto suelto	+ TS60N × 2 (tapas), + BQ10N × 1 (boqueta)
Descripción	Se arma con el formato que usa la empresa en papel	«2,44 mts canaleta pp negro D60 CH 25»

Fuente: Elaboración propia en base a las reglas de la nota de pedido de la empresa.

3.6. Vista 3D con cotas y editor 3D

La vista 3D (figura 10) muestra la pieza con todas sus cotas: la medida de cada tramo del lado de afuera, el ángulo de cada pliegue, el largo, la posición de cada boqueta y el tipo de cada tapa. Se gira arrastrando, se acerca con la rueda o con dos dedos y tiene vistas rápidas de frente, lateral e isométrica. Sirve para que el vendedor confirme con el cliente que la pieza es la que pidió, y para que producción vea cómo queda armada.

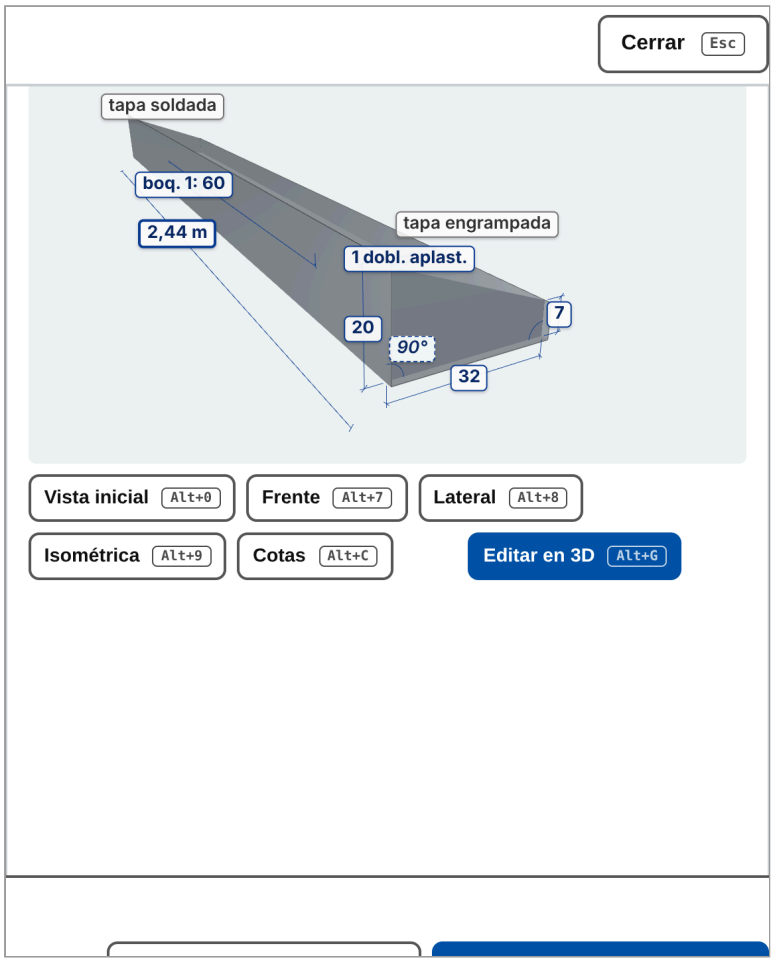


Figura 10: vista 3D de una canaleta con tapas, boqueta y corte, con sus cotas.
Fuente: captura del programa.

Para las piezas más complejas está el **editor 3D a pantalla completa** (figura 11), con un funcionamiento parecido al de los programas de diseño como Autodesk Inventor, pero simplificado. Al tocar una cara de la pieza se elige ese tramo y a la derecha aparecen sus datos; al tocar una cota, se escribe la medida nueva sobre el mismo dibujo y se confirma con Enter (figura 12); los botones «+» en las puntas agregan un tramo, y «Borrar lo elegido» quita el tramo, la tapa, la boqueta o el corte seleccionado. Todo lo que se hace en el 3D pasa por la tabla de tramos, así que también se puede deshacer.

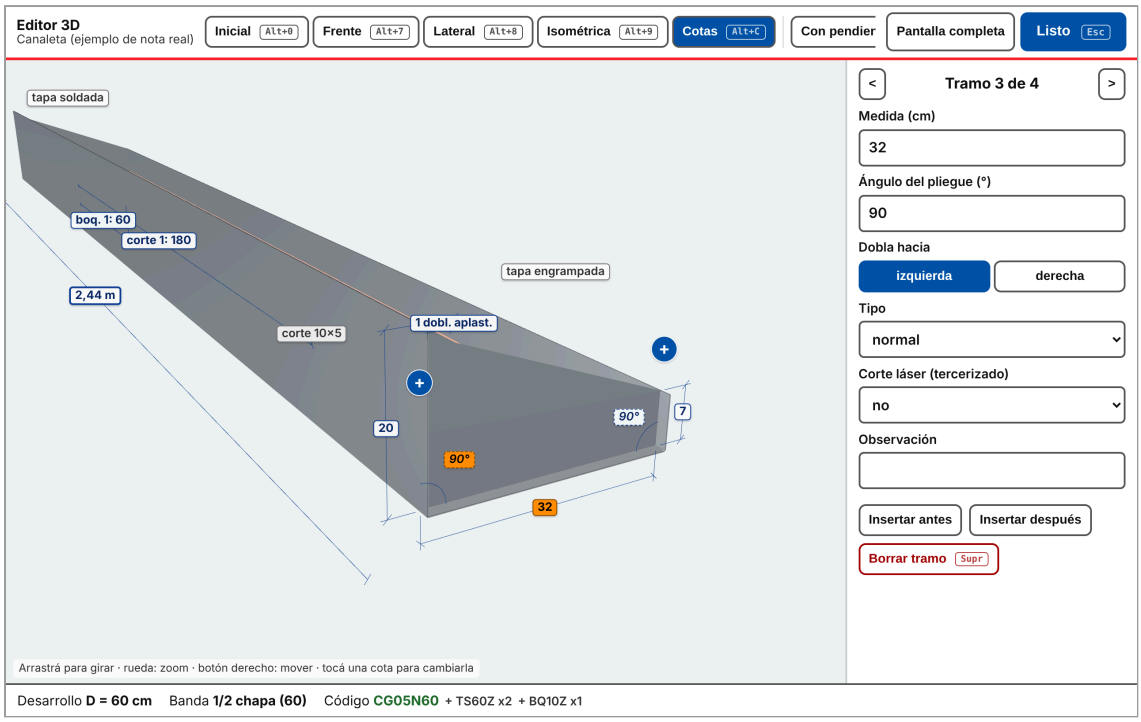


Figura 11: editor 3D con un tramo elegido y sus propiedades a la derecha.

Fuente: captura del programa.

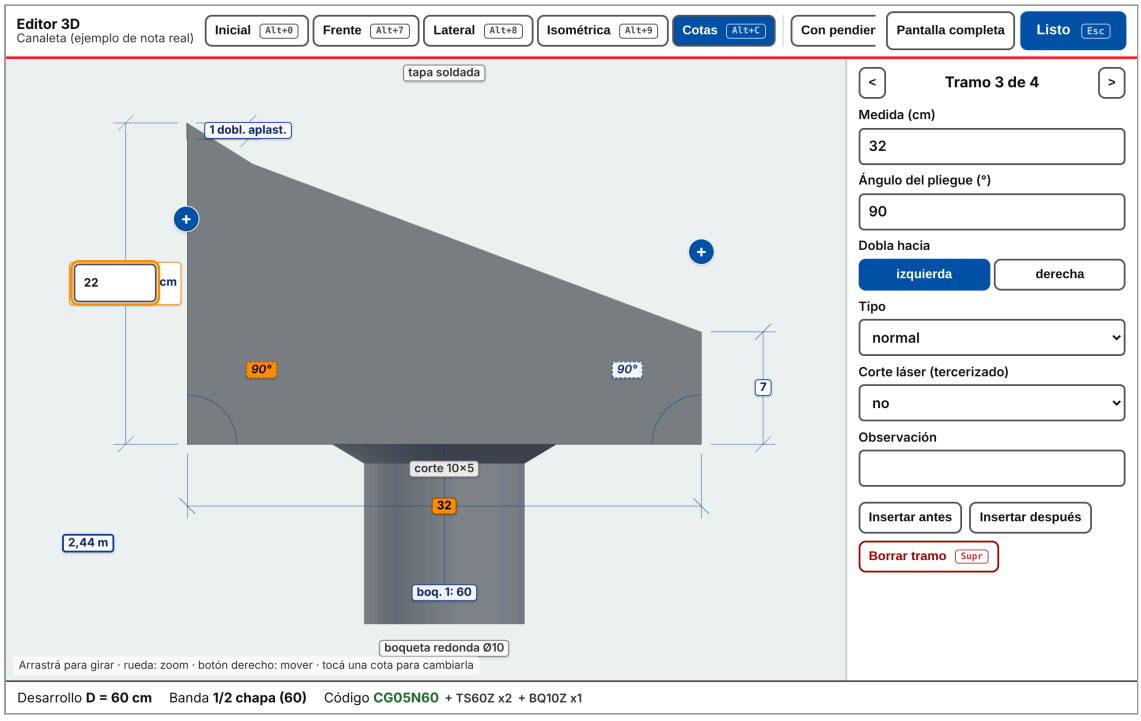


Figura 12: edición de una cota en el lugar (vista de frente, sin perspectiva).

Fuente: captura del programa.

3.7. Tapas, boquetas y cortes

Las canaletas tienen un panel propio (figura 13) para las tapas de cada punta, que pueden ser soldadas o engrampadas, con su pestaña de apoyo y la opción de una **tapa a medida** con otra forma; el programa revisa que esa tapa entre en el perfil de la canaleta. Las boquetas pueden ser de cualquiera de los tipos que se venden sueltos (boqueta redonda, cuadrada o rectangular, tronera, embudo colector o colector recto) e ir en el fondo o en una tapa. A cualquier plegado se le pueden agregar **cortes** redondos, cuadrados o rectangulares en cualquier cara, con una pared o aletas alrededor si hace falta.

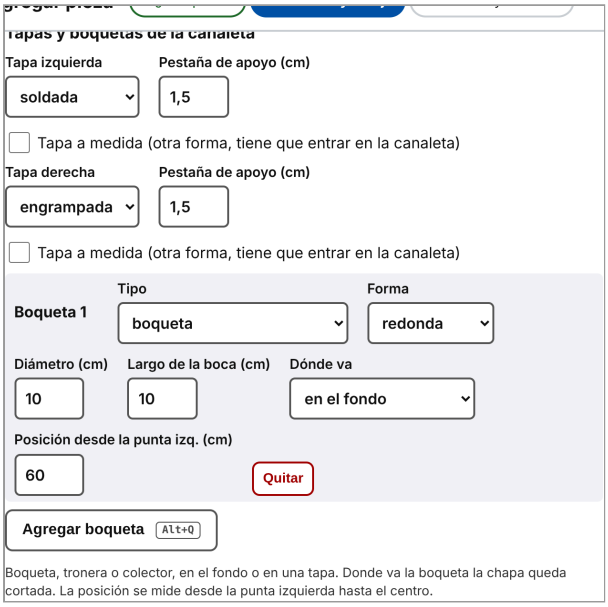


Figura 13: panel de tapas y boquetas.
Fuente: captura del programa.

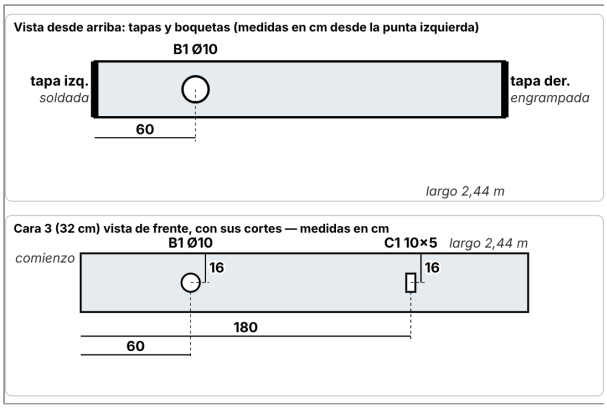


Figura 14: vista desde arriba con tapas y boqueta, y vista de la cara con sus cortes acotados.
Fuente: captura del programa.

Donde va una boqueta o un corte, la chapa queda recortada en el 3D (figura 15), y en el 2D se agrega una vista de la cara con cada agujero acotado desde la punta izquierda y desde el borde de la cara (figura 14). En la hoja impresa, cada tapa y boqueta aparece además como una fila con su propio código, porque así se factura.

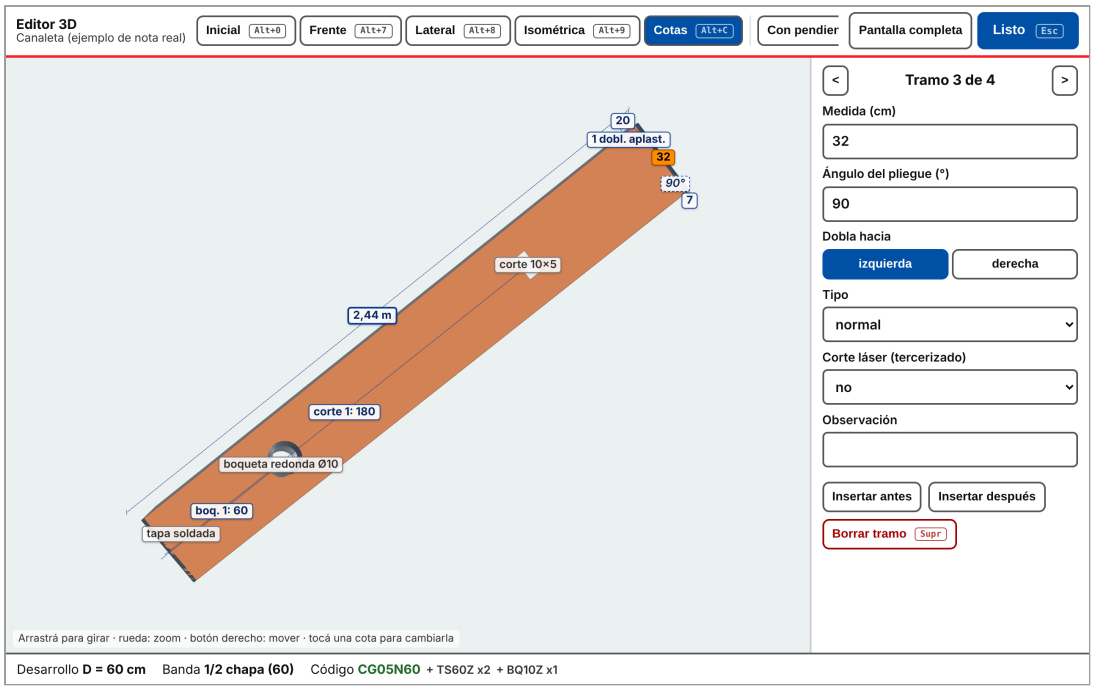


Figura 15: canaleta vista desde abajo: la chapa queda cortada donde van la boqueta y el corte rectangular.
Fuente: captura del programa.

3.8. Plegados con pendiente

Algunas piezas cambian de perfil de una punta a la otra; por ejemplo, una canaleta que se hace más honda hacia la bajada. Con el botón «Con pendiente», la tabla suma las columnas de la punta final (figura 16) y el 2D muestra los dos perfiles uno al lado del otro y una vista de costado que indica cuánto baja el fondo, en centímetros, en milímetros por metro y como relación (figura 17). El 3D arma la chapa entre los dos perfiles, de la misma manera que lo hacen los programas de diseño de chapa (figura 18). La pieza se cotiza por el mayor de los dos desarrollos, que es el ancho de chapa que hace falta.

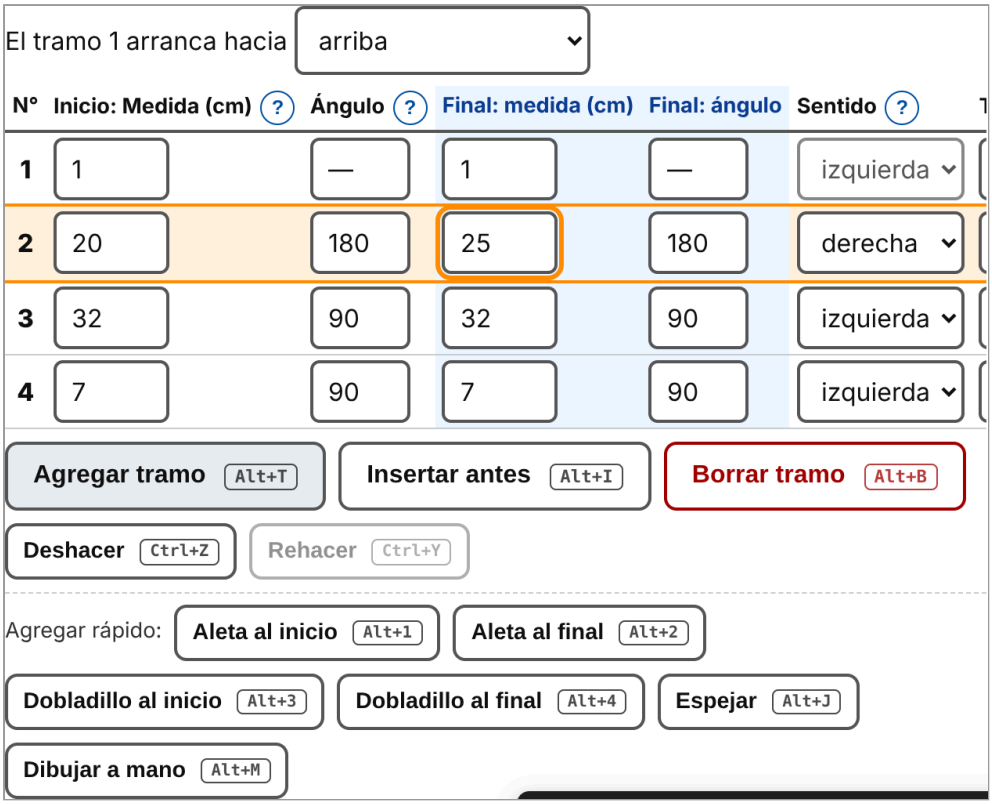


Figura 16: tabla de tramos con las medidas de la punta inicial y de la final.
Fuente: captura del programa.

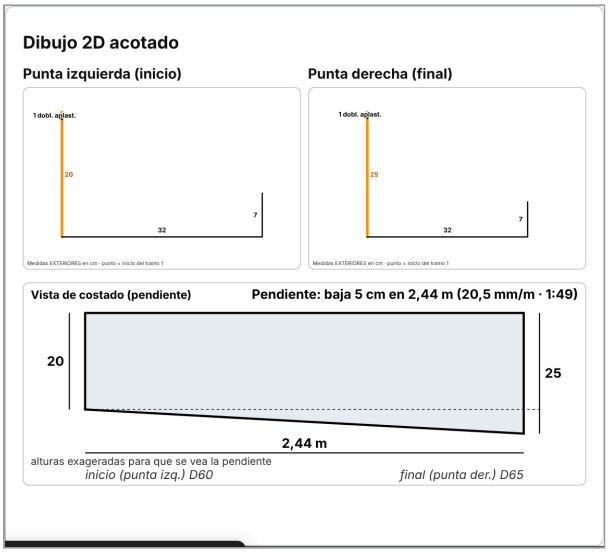


Figura 17: los dos perfiles y la vista de costado con la pendiente.
Fuente: captura del programa.

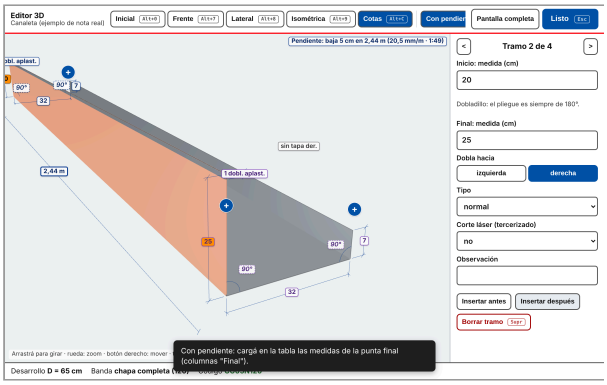


Figura 18: canaleta con pendiente en el editor 3D.
Fuente: captura del programa.

3.9. Empalme de piezas más largas que la chapa

La chapa mide 2,44 m. Cuando la pieza es más larga, el programa avisa que requiere empalme y propone los tramos de chapa (figura 19): en forma automática (por ejemplo, 3,00 m = 2,44 + 0,56), en partes iguales (1,50 + 1,50) o a mano, ajustando solo el último tramo para que la suma dé el largo. En el 3D las uniones se marcan en rojo y cada tramo se puede cambiar tocando su cota (figura 20). La descripción de la nota agrega los tramos, para que producción sepa cómo cortar.

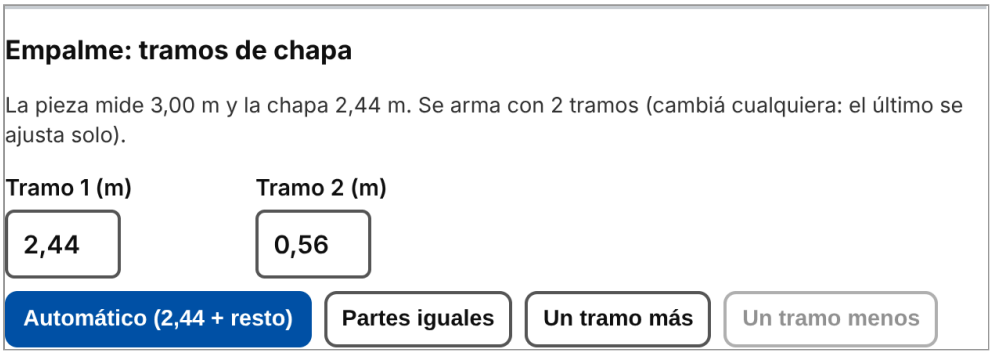


Figura 19: panel de empalme con los tramos de chapa.
Fuente: captura del programa.

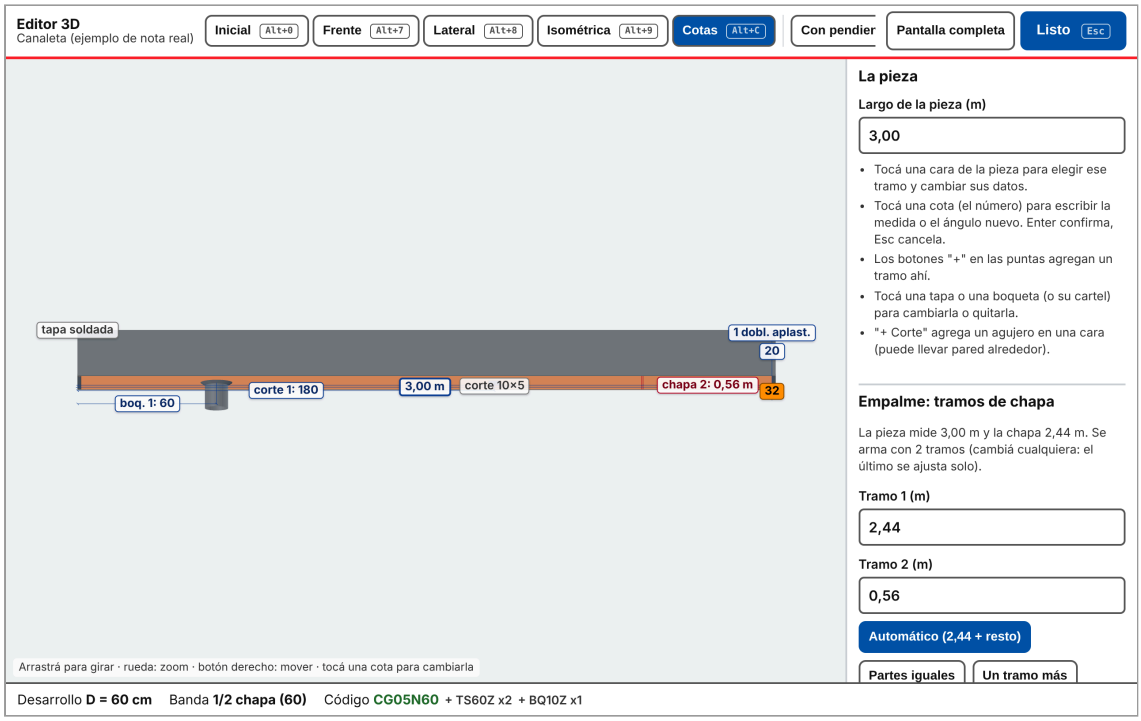


Figura 20: vista lateral de una canaleta de 3 m con la unión del empalme y la cota de cada tramo.
Fuente: captura del programa.

3.10. Piezas especiales

Las piezas que no se arman por tramos (caños, curvas, codos, ramales, boquetas sueltas, troneras, sombreros y tapas) se cargan con un formulario de medidas propio de cada pieza: diámetro o lados, largo, ángulo, cantidad de gajos, alto del caño, ala del sombrero, etc. (figura 21). Cada pieza tiene su esquema 2D acotado y su 3D, con las cotas que también se pueden editar tocándolas. Cuando un producto no está en la tabla de facturación, el programa arma un código genérico y lo marca para que administración lo confirme.

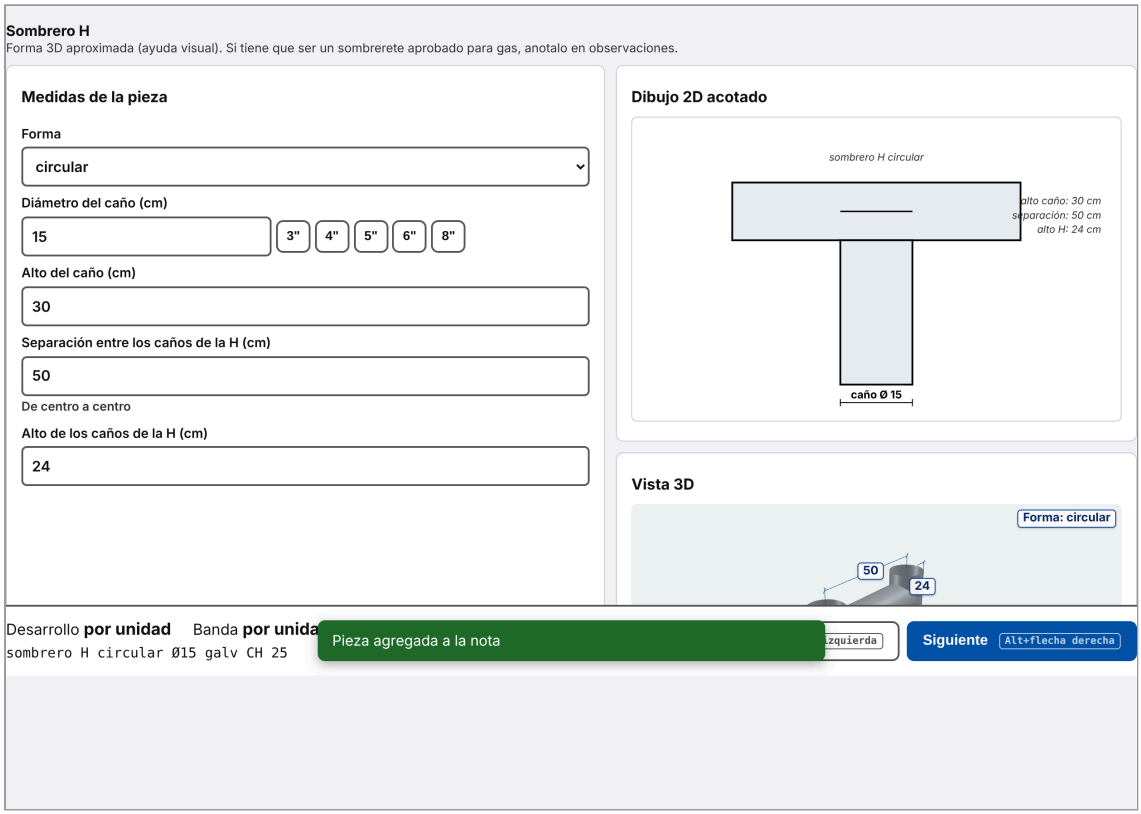


Figura 21: sombrero H: formulario de medidas, esquema 2D y 3D con cotas.
Fuente: captura del programa.

3.11. Material, color y cantidad

En el tercer paso (figura 22) se elige el material (galvanizado, cincalum, inoxidable, aluminio o cobre), el calibre, la terminación, el color si es prepintada y de qué lado va la pintura (afuera, adentro o de los dos lados), la cantidad y las observaciones. Las opciones salen de los archivos de configuración, así que solo se pueden elegir combinaciones que existen. Si el código no está en la tabla, se puede marcar como «código pendiente» para que lo complete administración, en lugar de inventarlo.

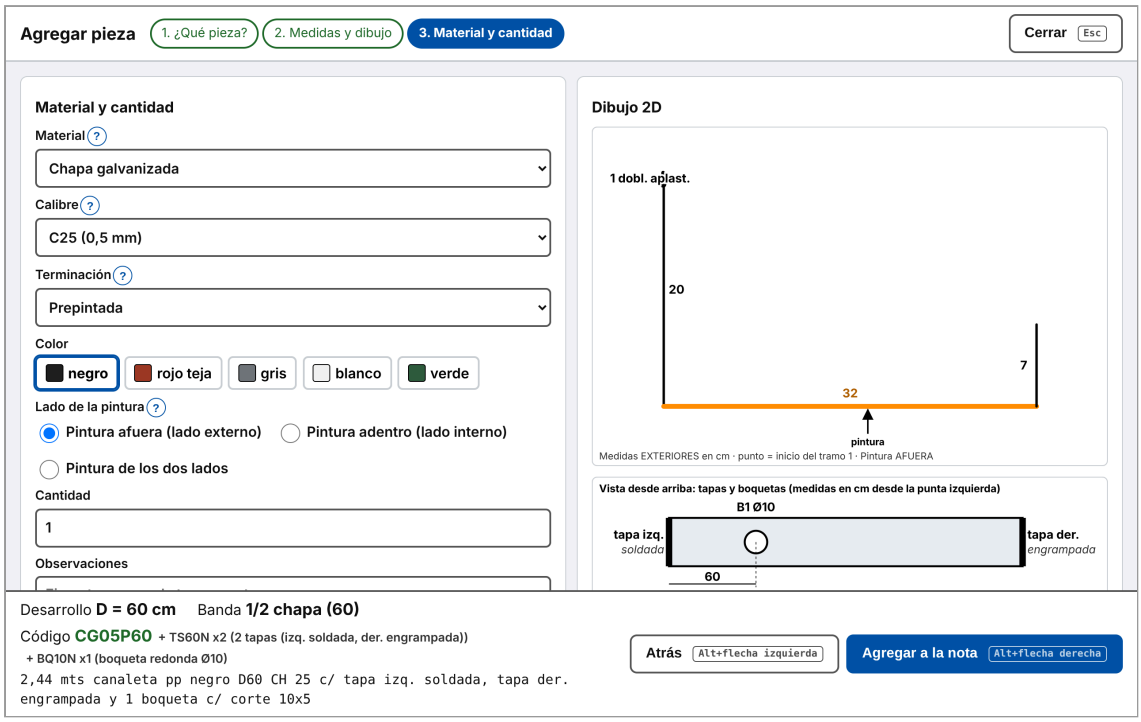


Figura 22: paso 3: material, calibre, terminación, color, lado de la pintura y cantidad.
Fuente: captura del programa.

3.12. Revisión, emisión e impresión

Cada pieza agregada aparece en la nota como una tarjeta con su miniatura 3D, su descripción, el código y la cantidad (figura 23). Antes de emitir, el programa revisa toda la nota; los problemas se dividen en **errores**, que no dejan emitir, y **avisos**, que informan pero no bloquean:

Errores (bloquean la emisión)	Avisos (no bloquean)
Falta cliente, factura o sucursal	Pieza más larga que la chapa: requiere empalme
Tramo sin medida o con ángulo fuera de rango	Desarrollo mayor a 120 cm: requiere soldar
Falta material, calibre, color o lado de la pintura	Código genérico: confirmar con administración
Código no encontrado (sin marcar como pendiente)	Boqueta pegada a la punta de la canaleta
Cara con corte láser menor a 3,6 cm	Pendiente con las dos puntas iguales
Tapa a medida o boqueta que no entra; corte fuera de la cara	Desarrollo corregido a mano (queda registrado)

Fuente: Elaboración propia en base a las validaciones del programa.

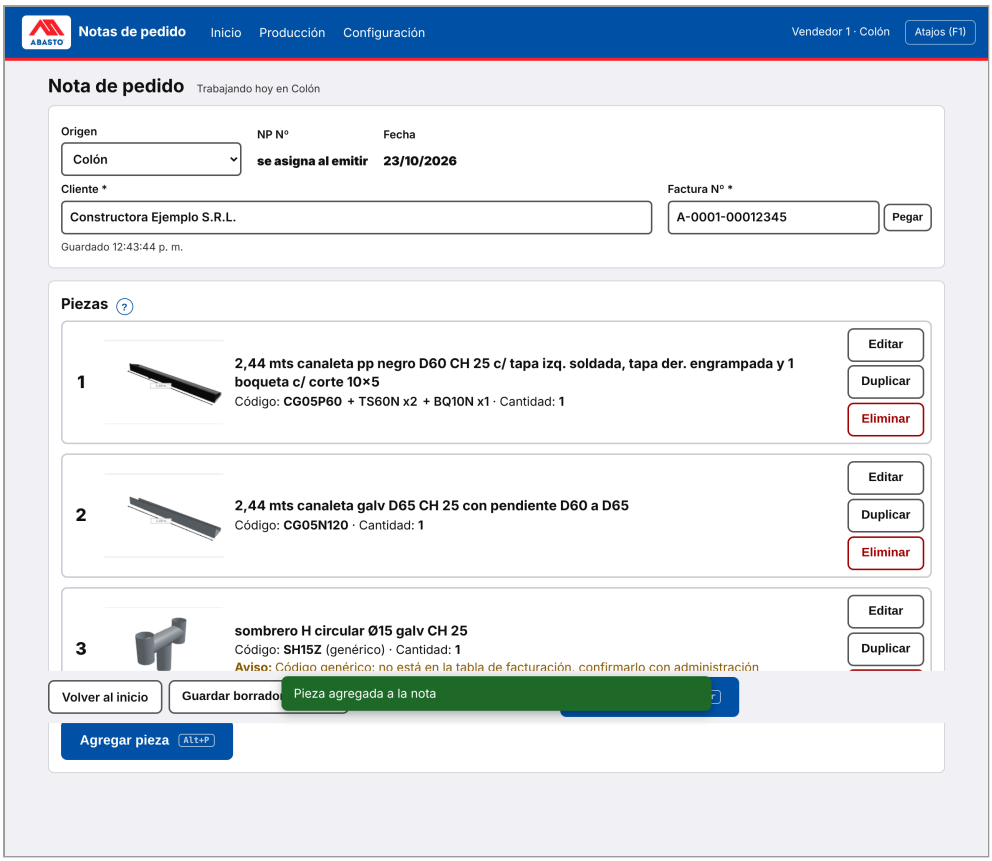
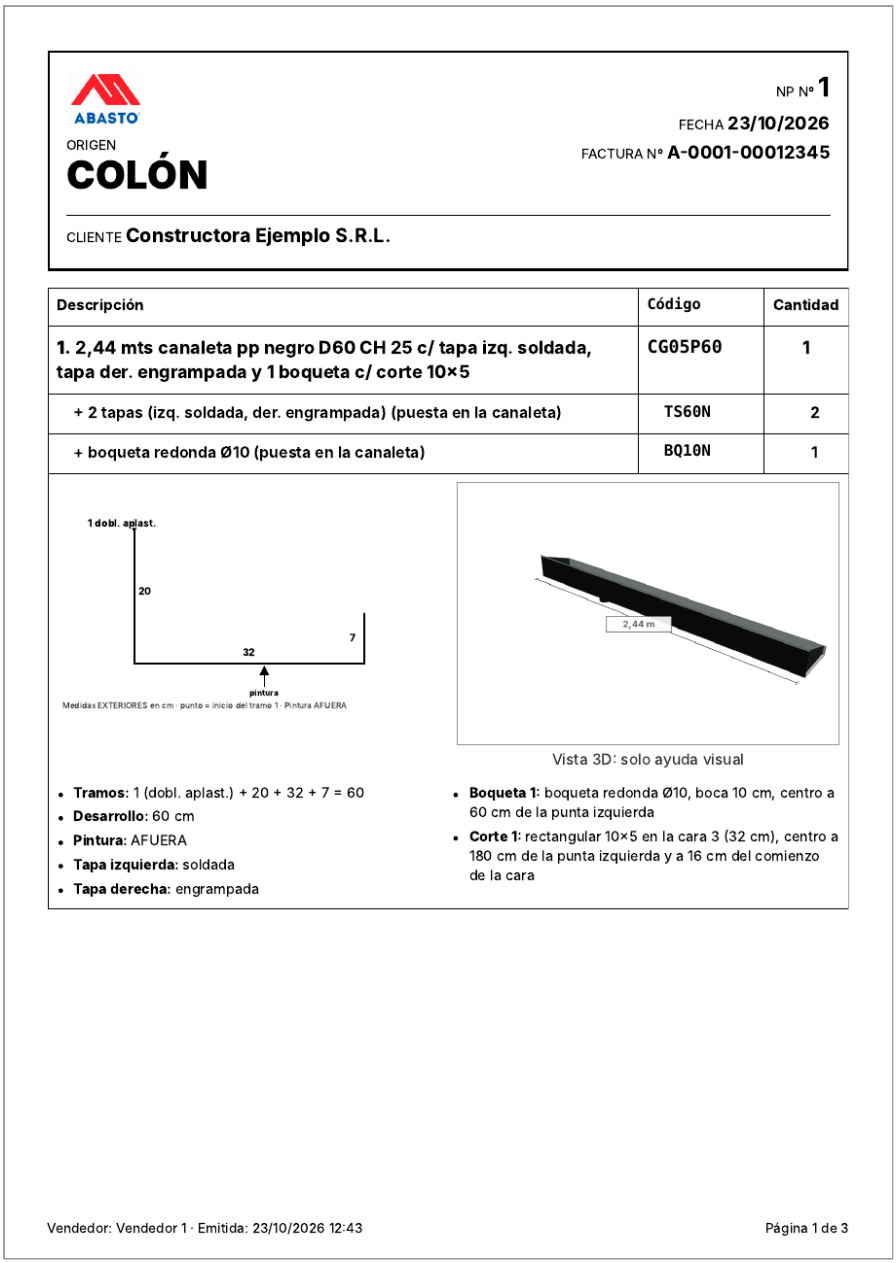


Figura 23: nota con tres renglones: canaleta con accesorios, canaleta con pendiente y sombrero H.
Fuente: captura del programa.

Al emitir, la nota recibe el número siguiente de su sucursal y queda **cerrada**: ya no se puede modificar, lo que asegura que producción fabrica exactamente lo que se emitió. Se abre la hoja para imprimir o guardar en PDF (figura 24), en formato A4, con el logo de la empresa y la sucursal en grande, el número, la fecha y la factura, la tabla Descripción | Código | Cantidad, y debajo de cada renglón el dibujo 2D acotado, la imagen 3D y los detalles para el taller (tramos, desarrollo, pintura, tapas, boquetas, cortes y empalme). Al pie de cada hoja figuran el vendedor, la hora de emisión y «Página X de Y».



ABASTO

NP Nº **1**

FECHA **23/10/2026**

FACTURA Nº **A-0001-00012345**

ORIGEN
COLÓN

CLIENTE **Constructora Ejemplo S.R.L.**

Descripción	Código	Cantidad
1. 2,44 mts canaleta pp negro D60 CH 25 c/ tapa izq. soldada, tapa der. engrampada y 1 boqueta c/ corte 10×5	CG05P60	1
+ 2 tapas (izq. soldada, der. engrampada) (puesta en la canaleta)	TS60N	2
+ boqueta redonda Ø10 (puesta en la canaleta)	BQ10N	1

Vista 3D: solo ayuda visual

- **Tramos:** 1 (dobl. aplast.) + 20 + 32 + 7 = 60
- **Desarrollo:** 60 cm
- **Pintura:** AFUERA
- **Tapa izquierda:** soldada
- **Tapa derecha:** engrampada

- **Boqueta 1:** boqueta redonda Ø10, boca 10 cm, centro a 60 cm de la punta izquierda
- **Corte 1:** rectangular 10×5 en la cara 3 (32 cm), centro a 180 cm de la punta izquierda y a 16 cm del comienzo de la cara

Vendedor: Vendedor 1 · Emitida: 23/10/2026 12:43

Página 1 de 3

Figura 24: primera hoja de la nota emitida, lista para producción.
Fuente: captura del programa (PDF generado por el programa).

3.13. Producción, celular y atajos de teclado

Producción tiene una pantalla con la lista de notas emitidas de todas las sucursales, con buscador por número o cliente y filtros por sucursal y fecha, desde donde abre e imprime cualquier nota (figura 25).

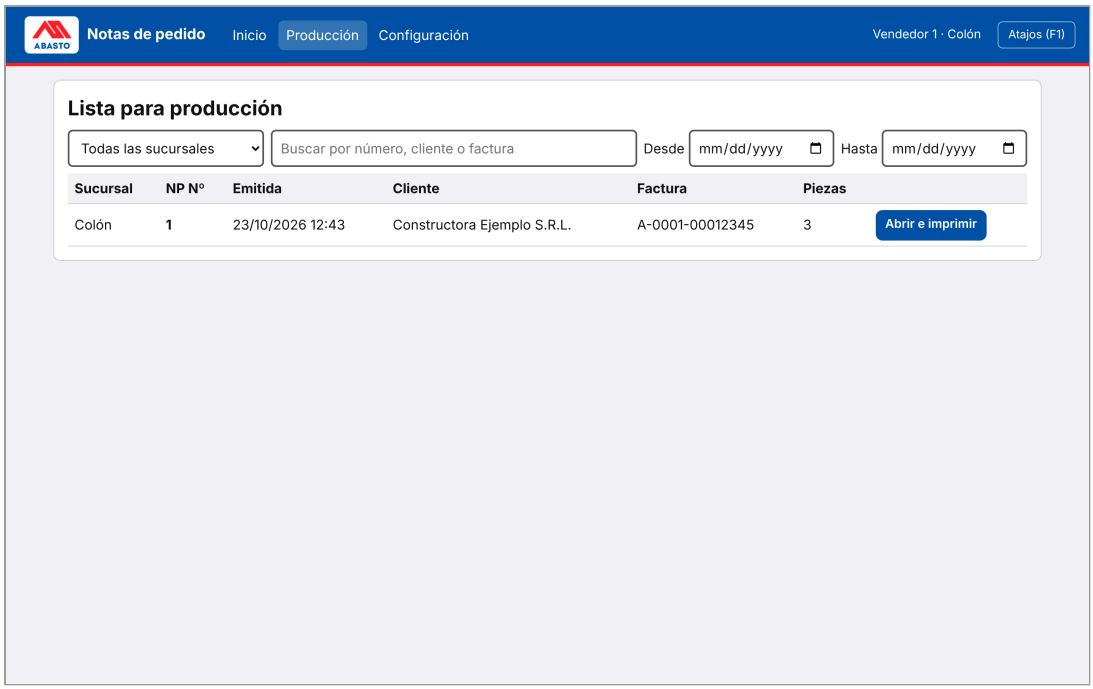
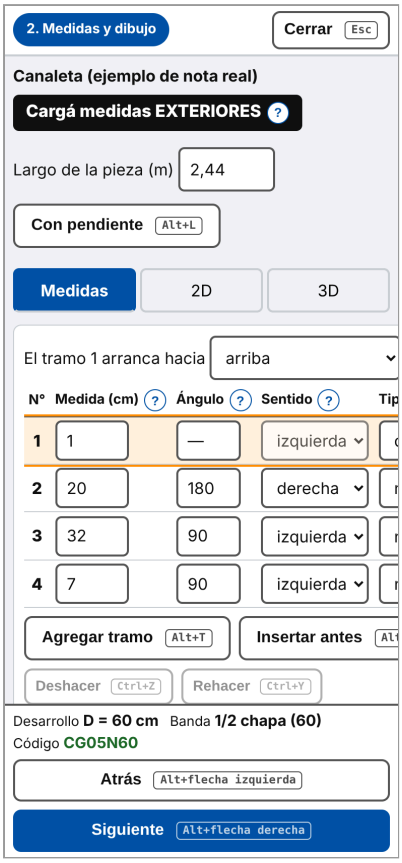
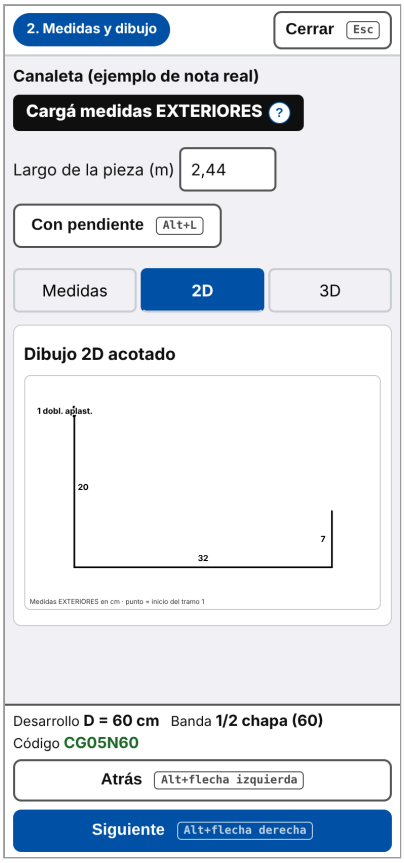


Figura 25: lista de notas emitidas para producción.
Fuente: captura del programa.

El programa se adapta al celular (figura 26): en el paso 2 las medidas, el 2D y el 3D se ven en pestañas, y el editor 3D pone las herramientas en una fila que se desliza y el panel de datos abajo, con cotas y botones más grandes para el dedo. En la computadora, cada botón tiene su atajo de teclado escrito al lado, y la tecla F1 muestra la lista completa de atajos de la pantalla en la que se está (figura 27).





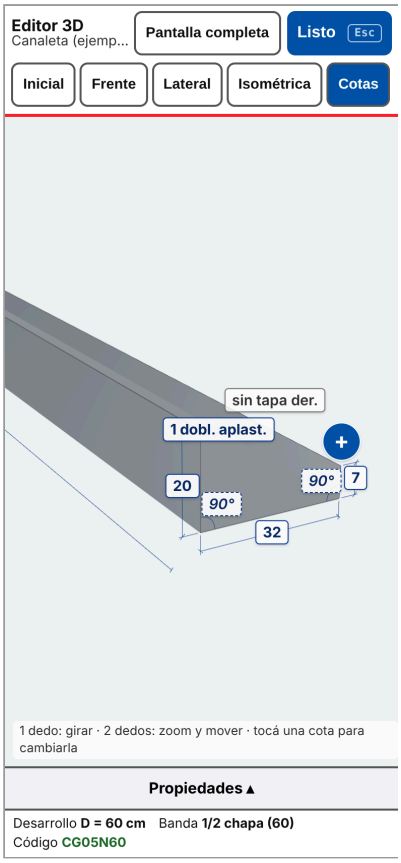


Figura 26a: medidas en el celular. **Figura 26b:** dibujo 2D. **Figura 26c:** editor 3D.

Fuente: capturas del programa.

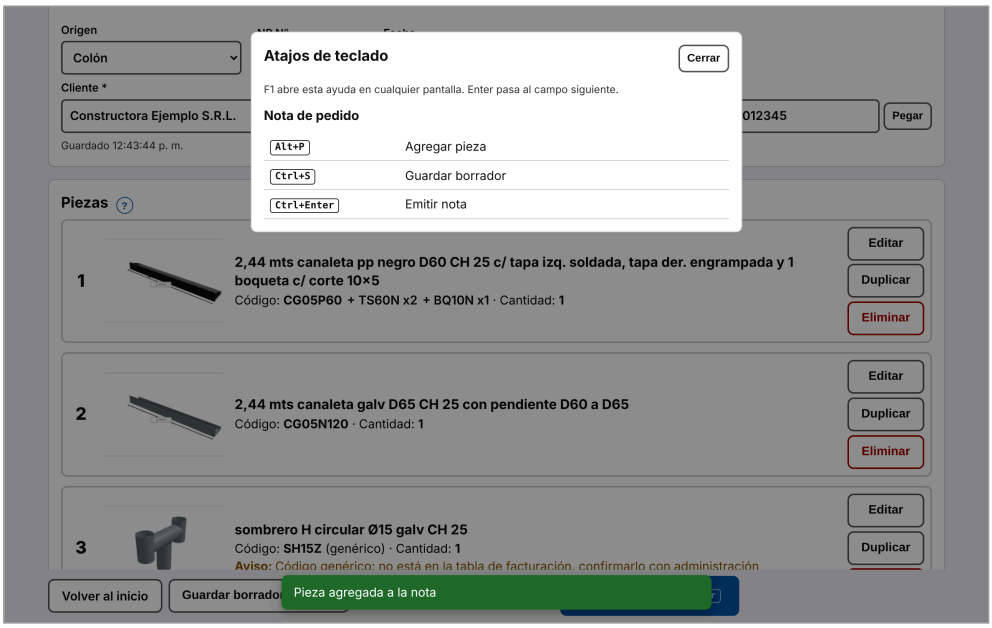


Figura 27: ventana de atajos de teclado (tecla F1).

Fuente: captura del programa.

4. BENEFICIOS

Los beneficios se agrupan según a quién llegan. La tabla vincula cada problema de la sección 1.1 con la funcionalidad que lo resuelve.

N°	Problema	Cómo lo resuelve el programa	Beneficio
1	Dibujo a mano, sin convención	Plantillas, medidas exteriores, dibujo 2D acotado y 3D generados por el programa	Todas las notas se leen igual; el operario no interpreta
2	Desarrollo y banda a mano	Cálculo automático con las reglas de la empresa	Sin errores de suma ni de banda
3	Código buscado a mano	Búsqueda en la tabla de facturación; código genérico marcado	Código coherente con facturación
4	Numeración por sucursal	Número asignado al emitir, por sucursal, sin saltos ni repetidos	Trazabilidad de cada nota
5	Foto en una carpeta	Notas guardadas con buscador por cliente, número y factura	Cualquier nota se encuentra en segundos
6	Datos faltantes	Revisión antes de emitir: errores que bloquean	Al taller no llegan notas incompletas
7	Piezas complejas sin estándar	Tapas, boquetas, cortes, pendiente y empalme con campos propios	Las piezas complejas también salen estandarizadas

Fuente: Elaboración propia.

4.1. Para producción

- **Lectura sin interpretación:** el dibujo 2D acotado, con medidas exteriores y en negro, es igual en todas las notas; el 3D muestra cómo queda la pieza armada, con tapas, boquetas y cortes.
- **Información completa:** la hoja trae tramos, desarrollo, banda, material, calibre, color y lado de la pintura, posición de boquetas y cortes y tramos del empalme, sin tener que preguntarle al vendedor.
- **Notas cerradas:** una nota emitida no se modifica, de modo que lo que se fabrica es lo que se vendió.

4.2. Para el vendedor

- **Menos tiempo por nota:** el encabezado sale solo, la pieza parte de una plantilla y los cálculos se hacen mientras se carga.

- **Menos errores:** el programa avisa en el momento si falta un dato o si algo no se puede fabricar (una cara muy chica para el corte láser, una tapa que no entra, un tramo de chapa de más de 2,44 m).
- **Mejor atención al cliente:** el 3D permite mostrarle la pieza y confirmar medidas antes de emitir; funciona también en el celular.

4.3. Para la gerencia y administración

- **Trazabilidad:** cada nota tiene número único por sucursal, vendedor, fecha y hora de emisión.
- **Datos ordenados:** todas las notas quedan guardadas con el mismo formato, lo que permite contarlas, buscarlas y analizarlas; es la base de las mejoras de la sección 5.
- **Reglas del negocio en un solo lugar:** bandas, calibres, colores, códigos y productos se cambian en archivos de configuración, sin reprogramar.

Beneficio principal: la nota de pedido pasa a ser un dato estructurado (piezas, tramos, medidas, materiales y códigos) en lugar de una foto. Eso la hace legible para producción y, además, la vuelve medible: cada nota trae la información necesaria para estimar cuánto trabajo lleva.

5. IMPLEMENTACIONES FUTURAS

Las mejoras se presentan en orden de prioridad. La primera, el tiempo de proceso de cada nota, es la que más aprovecha que el programa ya conoce el detalle de cada pieza.

5.1. Tiempo de proceso de cada nota de pedido

a) Propuesta

Cada nota emitida contiene todo lo que determina el trabajo en el taller: cuántas piezas hay, cuántos pliegues tiene cada una, su largo, si lleva dobladillos, tapas, boquetas, cortes o empalmes, y la cantidad. Con un **tiempo estándar** para cada operación elemental, el programa puede calcular cuánto debería tardar cada nota antes de empezarla. El método es el estudio de tiempos de la ingeniería industrial: se cronometra cada operación varias veces, se ajusta por el ritmo del operario observado (valoración) y se agregan suplementos por fatiga y necesidades personales (Kanawaty, 1996; Niebel y Freivalds, 2014).

$$T_N = T_O \cdot V / 100 \qquad T_E = T_N \cdot (1 + s)$$

siendo: T_O = tiempo observado promedio de la operación (min); V = valoración del ritmo del operario observado (%, 100 = ritmo normal); T_N = tiempo normal (min); s = suplementos (fracción); T_E = tiempo estándar de la operación (min).

Con los tiempos estándar de cada operación, el tiempo de un renglón y el de la nota se calculan así:

$$T_{renglón} = t_{prep} + q \cdot (t_{corte} \cdot c + t_{pl}(L) \cdot n_{pl} + t_{dob} \cdot n_{dob} + \Sigma\, t_{acc}) \qquad T_{nota} = \Sigma\, T_{renglón}$$

siendo: t_{prep} = preparación de la plegadora para el perfil (por renglón); q = cantidad de piezas; c = tramos de chapa a cortar (1, o más si hay empalme); $t_{pl}(L)$ = tiempo por pliegue según el largo L de la pieza; n_{pl} = cantidad de pliegues (tramos − 1); t_{dob} = tiempo extra por dobladillo aplastado; n_{dob} = cantidad de dobladillos; t_{acc} = tiempos de tapas soldadas o engrampadas, boquetas, cortes y uniones del empalme.

b) Datos que el programa ya registra

Variable del modelo	Dónde está en la nota	Ejemplo
Cantidad de pliegues (n_{pl})	Cantidad de tramos del perfil, menos uno	Canaleta de 4 tramos → 3 pliegues
Dobladillos (n_{dob})	Tipo de cada tramo	1 dobladillo aplastado
Largo (L)	Largo de la pieza	2,44 m
Tramos de chapa (c)	Empalme	3,00 m → 2 tramos

Variable del modelo	Dónde está en la nota	Ejemplo
Accesorios (t_{acc})	Tapas, boquetas, cortes y paredes	2 tapas, 1 boqueta, 1 corte
Cantidad (q)	Cantidad del renglón	1
Material y calibre	Paso 3 (puede ajustar los tiempos)	Galvanizado C25

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del renglón en el programa.

c) Ejemplo de cálculo

A modo de ejemplo se calcula el tiempo de la canaleta de la figura 23 (1 pieza de 2,44 m, 4 tramos, 1 dobladillo aplastado, 2 tapas y 1 boqueta). **Los tiempos de la tabla son valores supuestos, solo para mostrar el cálculo**; los reales salen del estudio de tiempos en el taller.

Operación	Tiempo estándar supuesto (min)	Veces	Subtotal (min)
Preparación de la plegadora (t_{prep})	3,0	1	3,0
Corte de la banda de chapa (t_{corte})	0,5	1	0,5
Pliegue de 2,44 m (t_{pl})	0,4	3	1,2
Dobladillo aplastado (t_{dob})	0,6	1	0,6
Tapa soldada o engrampada	4,0	2	8,0
Boqueta (corte y colocación)	6,0	1	6,0
Tiempo estándar del renglón			**19,3**

Fuente: Elaboración propia. Valores ilustrativos, a reemplazar por los del estudio de tiempos.

Sumando los renglones, el programa mostraría en la nota emitida el tiempo estándar total, y producción podría saber antes de empezar cuántas horas de trabajo representa cada nota y cada día.

5.2. Registro de tiempos reales y rendimiento de cada operario

Para comparar lo estándar con lo real hace falta registrar cuándo se empieza y se termina cada nota y quién la hace. La propuesta es agregar **estados** a la nota y un **código QR** en la hoja impresa: al empezar, el operario lo escanea con el celular y elige su nombre; al terminar, lo vuelve a escanear. El programa guarda las horas y calcula los indicadores (figura 28).



Figura 28: estados propuestos de la nota y registro de tiempos con código QR.
Fuente: Elaboración propia.

Los indicadores propuestos son:

$$R_{op} = (\Sigma T_E / T_{trabajado}) \cdot 100$$

$$C_{plazo} = (\text{notas entregadas a tiempo} / \text{notas entregadas}) \cdot 100$$

siendo: R_{op} = rendimiento del operario en el período (%); T_E = tiempo estándar de cada nota terminada (min); $T_{trabajado}$ = tiempo efectivamente trabajado en notas (min); C_{plazo} = cumplimiento de plazos (%).

Por ejemplo, si en una jornada un operario termina notas que suman 380 minutos estándar y trabajó 450 minutos en ellas, su rendimiento es 380 / 450 = 84 %. Un rendimiento cercano al 100 % indica que trabaja al ritmo normal; uno muy alto puede indicar tiempos estándar mal fijados, y uno bajo, demoras por falta de material, máquina ocupada o notas confusas. La figura 29 muestra cómo podría verse un tablero semanal.

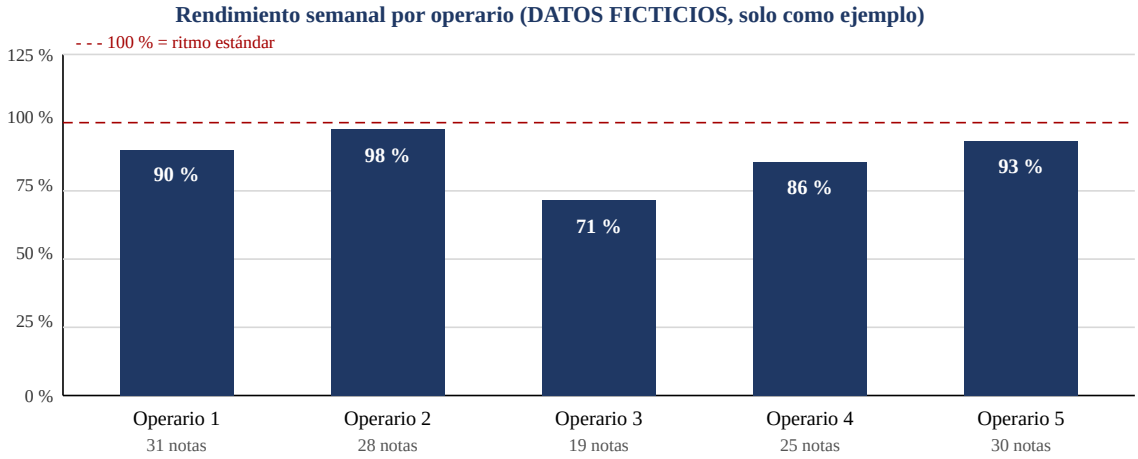


Figura 29: ejemplo de tablero de rendimiento por operario.
Fuente: Elaboración propia. Datos ficticios, solo para mostrar el formato.

Con estos datos, producción podría:

- **Planificar la carga del día** sumando el tiempo estándar de las notas pendientes y compararlo con las horas disponibles.
- **Dar plazos de entrega reales** al cliente desde el mostrador, según la carga del taller.
- **Detectar cuellos de botella** (por ejemplo, tapas soldadas o piezas con empalme que siempre tardan más de lo estándar).
- **Ver el rendimiento de cada operario** y detectar necesidades de capacitación o de herramientas.

Recomendación de uso: el rendimiento por operario es una herramienta de planificación y de mejora, no de castigo. Para que sea justo, los tiempos estándar tienen que fijarse con un estudio de tiempos bien hecho y revisarse cuando cambian los métodos o las máquinas, y los operarios deben conocer cómo se calcula. Además, conviene descontar las demoras que no dependen del operario (falta de material, máquina en reparación, notas con errores).

5.3. Otras mejoras

N°	Mejora	Descripción	Requisito
1	Servidor compartido	Pasar los datos a Google Apps Script con Google Sheets y Drive, que la empresa ya usa: todas las sucursales ven las mismas notas y la numeración la asigna el servidor con un candado, para que dos vendedores no saquen el mismo número a la vez	Cuenta de Google de la empresa
2	Tiempo estándar y rendimiento	Modelo de las secciones 5.1 y 5.2: estados de la nota, QR, tiempos y tablero	Estudio de tiempos en el taller; servidor compartido
3	Lista real de códigos	Importar la tabla completa de facturación (el programa ya admite importar CSV) y retirar los códigos genéricos	Lista de administración
4	Integración con facturación	Traer la factura y los datos del cliente automáticamente	Acceso al sistema de facturación
5	Programa para la plegadora	Los perfiles ya están como tramos y ángulos; evaluar con el proveedor del control de la plegadora si admite importar programas, para no cargarlos dos veces	Consulta al fabricante del control
6	Aprovechamiento de chapa	Agrupar las bandas de todas las notas del día para cortar las chapas con el menor desperdicio	Servidor compartido

N°	Mejora	Descripción	Requisito
7	Estadísticas de venta	Productos más vendidos por sucursal, colores, calibres y tiempos de entrega	Servidor compartido
8	Trabajo sin internet	Cargar notas sin conexión y sincronizarlas al volver	Servidor compartido

Fuente: Elaboración propia.

6. CONCLUSIONES

El programa reemplaza la nota de pedido en papel por un documento único y calculado. El vendedor elige la pieza de una galería con los productos de la empresa, carga las medidas en una tabla y ve al mismo tiempo el dibujo 2D acotado y la pieza en 3D; el programa calcula el desarrollo, la banda y el código, revisa que no falte nada y emite una hoja estándar que producción lee siempre de la misma manera.

La estandarización alcanza también a las piezas complejas: tapas soldadas, engrampadas o a medida, boquetas de cualquier tipo, cortes con o sin pared, plegados con pendiente y piezas que necesitan empalme tienen su forma fija de cargarse, de dibujarse y de describirse. El editor 3D, con cotas que se editan en el lugar, facilita el diseño de esas piezas tanto en la computadora como en el celular.

Además de mejorar la lectura de las notas, el programa convierte cada nota en un dato estructurado. Sobre esa base se puede construir la mejora de mayor impacto para producción: estimar el tiempo estándar de cada nota a partir de sus pliegues, largos y accesorios, registrar el tiempo real con un código QR y medir el rendimiento de cada operario, para planificar la carga del taller y dar plazos de entrega confiables.

El prototipo está en condiciones de probarse con vendedores y producción. Los próximos pasos recomendados son: validar el programa con una sucursal piloto, confirmar con la empresa los datos marcados como supuestos (lista de códigos, medidas de ejemplo, formato de algunas descripciones), migrar los datos a un servidor compartido y realizar el estudio de tiempos que permita implementar el tiempo estándar por nota.

REFERENCIAS

Abasto Soluciones S.A. (2026). *Especificación del sistema de notas de pedido de zinguería* y nota de pedido de ejemplo (canaleta CG05P60). Documento interno.

Abasto Soluciones S.A. (2026). *Programas de la plegadora Delem DA-66T* (fotos de pantalla del 15/04/2026). Documento interno.

Autodesk (s.f.). *To work with lofted flange features*. Autodesk Inventor Help. https://help.autodesk.com/cloudhelp/2026/ENU/Inventor-Help/files/GUID-B6271A15-FD68-4672-9461-C86F8D55DA87.htm

Google (s.f.). *Lock Service*. Google Apps Script Reference. https://developers.google.com/apps-script/reference/lock

Kanawaty, G. (Dir.) (1996). *Introducción al estudio del trabajo* (4.ª ed.). Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.

Niebel, B. W. y Freivalds, A. (2014). *Ingeniería industrial de Niebel: métodos, estándares y diseño del trabajo* (13.ª ed.). México: McGraw-Hill.

Onshape (s.f.). *Sheet Metal Loft*. Onshape Help. https://cad.onshape.com/help/es/Content/PartStudio/sheet_metal_loft.htm

Three.js (s.f.). *Documentación de Three.js*. https://threejs.org/docs/